

Analisis Gangguan Hubung Singkat Pada Traksi Power Supply Substation LRT Palembang (Short Circuit Fault Analysis At the Traction Power Supply Substation LRT Palembang)

Wulan Widya yukti¹, Ishak Effendi², Muhammad Helmi³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

wulanwidyayukti@gmail.com, ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, muhammad_helmi@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— LRT (Light Rail Transit) is one of the crucial mass transportation developments that aims to address transportation needs in Indonesia. It is essential to have a safe, comfortable, and efficient transportation system to reduce the use of private vehicles and traffic congestion in the city of Palembang. However, the reliability of the LRT transportation system is paramount, particularly the electrical system that serves as the source of LRT's driving power. System reliability is critical as it guarantees that the system is safe from disturbances, such as short circuits, that can cause delays of the LRT travel. To ensure the safety and efficiency of the LRT transportation system, we need to analyze short circuit disturbances at the traction power supply substation (TPSS) in Palembang LRT. Based on the calculation results, the short circuit fault current is 5,672.364 A, which exceeds the capacity of the IR rectifier (4000A) and the HSCB (High Speed Circuit Breaker) setting on the main unit (18000A). Consequently, overcurrent from short circuit faults enters the rectifier, causing the Jakabaring-Polresta mainline to turn OFF.

Abstrak— LRT (Light Rail Transit) merupakan salah satu pengembangan transportasi massal yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan kebutuhan transportasi di Indonesia. Diperlukan system transportasi yang aman, nyaman dan efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kehadiran transportasi LRT ini, dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan dapat menekan angka kemacetan di kota Palembang. Selain itu, yang harus diperhatikan juga keandalan system transportasi LRT ini, yang mana sangat bergantung pada system kelistrikan sebagai sumber tenaga penggerak. Keandalan sistem merupakan suatu kondisi dimana sistem bersifat aman dari gangguan yang ada. Salah satu gangguan pada system kelistrikan LRT Palembang adalah gangguan hubung singkat yang mengakibatkan terhambatnya perjalanan kereta LRT. Perlu dilakukannya analisa gangguan hubung singkat pada traksi power supply substation (TPSS) di LRT Palembang untuk mengetahui kehandalan circuit breaker dalam memproteksi system kelistrikan di LRT Palembang. Besarnya nilai arus gangguan hubung singkat berdasarkan hasil perhitungan adalah 5.672,364 A, sementara kapasitas rectifier 4000A dan setting HSCB (High Speed Circuit Breaker) pada main unitnya sebesar 18000A yang mengakibatkan arus lebih dari gangguan hubung singkat masuk ke rectifier hingga menyebabkan mainline Jakabaring-Polresta OFF.

Kata Kunci— Gangguan Hubung Singkat, Pemutus Tenaga, LRT.

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan LRT harus di imbangi dengan fasilitas yang lebih memadai, agar para penumpang terjamin keamanan dan keselamatannya selama menggunakan moda transportasi LRT.

Selain menjamin kenyamanan para penumpang yang ditunjang oleh fasilitas yg memadai, maka hal yang harus diperhatikan juga yaitu keandalan system transportasi LRT ini, yang mana sangat bergantung pada system kelistrikan sebagai sumber tenaga penggerak. Keandalan sistem merupakan suatu kondisi dimana sistem bersifat aman dari gangguan yang ada.

Untuk menciptakan sistem yang andal, maka dibutuhkan analisa dan perhitungan terhadap gangguan yang terjadi. Salah satu gangguan pada system kelistrikan LRT Palembang adalah gangguan hubung singkat yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2018 dan mengakibatkan terhambatnya perjalanan kereta LRT. Oleh sebab itu, penulis melakukan analisa gangguan hubung singkat pada traksi power supply substation (TPSS) di LRT Palembang untuk mengetahui kehandalan circuit breaker dalam memproteksi system kelistrikan di LRT Palembang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Light Rail Transit (LRT)

LRT atau *Light Rail Transit* (Lintas Rel Terpadu) merupakan salah satu transportasi metropolitan untuk kereta api penumpang (kereta api ringan) berbasis rel elektrik yang ditandai dengan kemampuan mengoperasikan kereta pendek disepanjang jalur eksklusif, yang biasanya beroperasi dikawasan perkotaan yang memiliki konstruksi ringan dan dapat berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus.

B. Sistem Kelistrikan di LRT Palembang

Sistem Kelistrikan pada LRT Palembang disuplai oleh tegangan AC 20.000volt dari PLN yang kemudian masuk ke *Rectifier Transformator* (RTR) berkapasitas 3.520kVA untuk diturunkan menjadi tegangan 590volt AC. Dari RTR, tegangan 590VAC diubah dengan *diode rectifier* (DR) yang

memiliki kapasitas 3.000kW 12pulse menjadi tegangan 750volt DC, yang mana tegangan 750V(+) didistribusikan ke *third rail* melalui panel positif yang terdiri dari empat outgoing feeder dan tegangan 750V(-) dihubungkan ke rel melalui panel negatif[4].

C. Traksi Power Supply Substation (TPSS)

TPSS atau Traksi Power Supply Substation adalah system peralatan catu daya listrik yang berfungsi menerima tegangan menengah 20kV dari PLN dan mengubahnya agar menghasilkan daya listrik dengan tegangan 750Volt DC untuk operasi LRT melalui *third rail*.

Peralatan ini menggunakan perangkat Secheron pada sisi DC *Switchgear*nya, perangkat Schneider pada Sisi AC *Switchgear*nya, dan perangkat ABB pada sisi Trafo dan *Rectifiernya* yang terletak di 9 lokasi gardu/traksi [3].

D. High Speed Circuit Breaker (HSCB)

HSCB adalah sebuah peralatan listrik yang dirancang sedemikian rupa untuk memutus dan menghubungkan rangkaian listrik pada supply kereta LRT secara cepat dengan menggunakan sistem elektromagnetis. Dalam proteksinya settingan arus di atur menurut fungsinya dalam kisaran 2–8kA dan pada rangkaian bertegangan sampai 500–900 V DC. Perangkat ini harus selalu trip pada arus maksimum yang ditetapkan dalam waktu 10ms. HSCB juga menggunakan sistem Arc Chute dengan cara memecah atau meredam busur api yang timbul akibat terhubungnya atau terputusnya Main Contact dengan Fixed Contact melalui keramik yang disusun diatasnya.

E. Gangguan Hubung Singkat

Adapun langkah – langkah dalam perhitungan arus hubung singkat standar IEC 60909 adalah sebagai berikut: [8]

- Membangun / membuat model sistem dan melengkapi parameter-parameter peralatan, seperti generator (reaktansi sub-transien, daya, faktor daya), trafo (impedansi tegangan, daya, rating arus, rugi tembaga), saluran (panjang saluran, impedansi per km)
- Menghitung impedansi hubung singkat dari semua peralatan. Untuk mendapatkan nilai impedansi saluran bisa menggunakan persamaan berikut,

$$Z_L = R \times l \dots \dots \dots (2.8)$$

Keterangan:

Z_L = Impedansi Saluran(Ω)

R = Resistansi Saluran(Ω /km)

l = Panjang Saluran(km)

- Mengubah nilai impedansi ke nilai impedansi baru di tegangan referensi.
- Menentukan rangkaian ekivalen thevenin pada titik gangguan dengan sebuah sumber tegangan dan sebuah impedansi ekivalen.

- Menghitung arus hubung singkat.

$$I_{hs} = \frac{V}{Z_L}$$

Keterangan :

V = Tegangan di titik gangguan

sesaat sebelum terjadinya gangguan(V)

I_a = Arus a pada fasa a di titik gangguan(A)

Z_1 = Impedansi (Ω)

F. Penentuan Nilai Breaking Capacity pada Circuit Breaker

Dalam menentukan nilai breaking capacity pada circuit breaker, perlu mengetahui nilai arus gangguan hubung singkat yang kemudian dikalikan dengan factor safety 120% sebagai factor keamanan untuk menentukan breaking capacity. Yang mana rumus perhitungannya adalah sebagai berikut [1].

$$I_{CB} =$$

$$I_{hs} \times 120\% \dots \dots \dots (2.14)$$

Dimana:

I_{CB} = Kapasitas pemutus arus hubung singkat CB (A)

I_{hs} = Nilai arus hubung singkat (A)

120% = Faktor Safety

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di TPSS (Traksi Power Supply Substation) untuk meneliti keandalan HSCB (High Speed Circuit Breaker) terhadap gangguan-gangguan yang salah satunya gangguan hubung singkat yang pernah terjadi tanggal 12 Agustus 2018 yang mengakibatkan terjadinya trip dalam system jaringan kelistrikan TPSS di LRT karena kabel *grounding* menyentuh *underframe* CCD KA(Kereta) LRT Palembang.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai impedansi saluran jalur rute stasiun Jakabaring – Polresta yang memiliki jarak 2,2km. Langkah berikutnya menghitung nilai arus hubung singkat dan kemudian menentukan nilai kapasitas circuit breaker untuk HSCB di LRT Palembang dengan menggunakan data-data spesifikasi perangkat TPSS yang telah di dapat dari PT KAI Divre III unit Power LRT Palembang.

Tabel 1. Spesifikasi Rectifier

Spesifikasi Rectifier LRT Palembang	
Merk	ABB
Made	POLAND
Type	PD-40P/750
Standard	IEC 60146, EN 50328
Serial	2UFAA999058

Input Frekuensi	50 Hz
Input Voltage	2x3x590 V
Output Voltage	750 V
Output Current	4000 A
Duty Class	S
Degree of Protection	IP 20
Gross Weight	1300 kg
Year of Production	2017

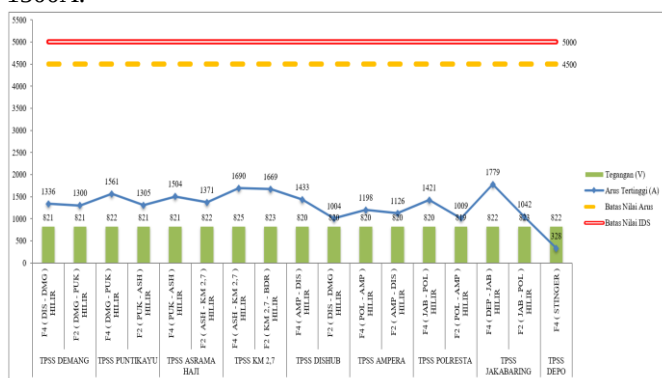
Tabel 2. Spesifikasi HSCB

GARDU LISTRIK	KUBIKEL / HSCB	LINTAS	TYPE	SETTING HSCB (A)	RATED CURRENT HSCB (A)	KONDISI PROTEKSI DELTA / SITRANS PRO / SEPCOS
TPSS POLRESTA	INC 1	Main Unit 1	HSCB UR60-81S	18000	6000	-
	INC 2	Main Unit 2	HSCB UR60-81S	18000	6000	
	F1	Feeder 1	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
	F2	Feeder 2	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
	F3	Feeder 3	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
	F4	Feeder 4	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
TPSS JAKABARING	INC 1	Main Unit 1	HSCB UR60-81S	18000	6000	-
	INC 2	Main Unit 2	HSCB UR60-81S	18000	6000	
	F1	Feeder 1	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
	F2	Feeder 2	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
	F3	Feeder 3	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A
	F4	Feeder 4	HSCB UR 45-81S	5000	4500	$\Delta I = 1500$ A

Tabel 3. Spesifikasi Penghantar

TPSS	Jakabaring - Polresta
Panjang	2.2km
Tegangan	3.5kV
Jenis dan Ukuran	LSZH 1x300mm
Resistansi (Z)	0.0601 Ω /km

Berikut adalah grafik konsumsi arus saat LRT melintas pada jalur kereta. Dimana, rata-rata arus adalah sebesar 1500A.



Gambar 1. Grafik Konsumsi Arus

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Ketika terjadi gangguan hubung singkat nilai impedansi pada beban (LRT) adalah nol, maka perlu menghitung nilai impedansi dari salurannya untuk kemudian menghitung besar arus hubung singkatnya. Agar didapat kapasitas circuit breaker yang dapat memproteksi perangkat TPSS di system kelistrikan LRT ini.

A. Perhitungan Impedansi

Panjang lintasan LRT dari TPSS Jakabaring ke TPSS Polresta adalah 2,2km. Maka, sebelum menghitung arus hubung singkat perlu mengetahui nilai impedansi (Z_L) nya terlebih dahulu dengan mengalikan resistansi (R) 0,0601 Ω /km dan Panjang (l) 2,2km dari data yang telah diperoleh menggunakan persamaan (2.8)

$$\begin{aligned} Z_L &= R \cdot l \\ Z_L &= 0,0601 \, \Omega/\text{km} \times 2,2 \text{ km} \\ Z_L &= 0,13222 \, \Omega \end{aligned}$$

B. Perhitungan Arus Hubung Singkat

Setelah mengetahui nilai impedansi (Z_L), maka nilai arus hubung singkat dapat dihitung menggunakan persamaan (2.13).

$$\begin{aligned} I_{hs} &= \frac{V}{Z_L} \\ I_{hs} &= \frac{750 \text{ V}}{0,13222 \Omega} \\ I_{hs} &= 5.672,364 \text{ A} \end{aligned}$$

C. Penentuan Nilai Kapasitas Circuit Breaker

Nilai kapasitas dari circuit breaker terhadap arus hubung singkat dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.14).

$$\begin{aligned} I_{CB} &= I_{hs} \times 120\% \\ I_{CB} &= 5.672,364 \times 120\% \\ I_{CB} &= 6.806,836 A \end{aligned}$$

Jika HSCB disetting lebih besar dari arus hubung singkat yang didapat dari hasil perhitungan di atas, akan membahayakan system kelistrikan di LRT. Sebab, jika disetting demikian artinya arus hubung singkat ini bisa melalui HSCB dan dapat mengakibatkan trip pada rectifier yang arusnya hanya 4000 A. Untuk itu perlu menghitung nilai kapasitas dari circuit breaker terhadap arus yang dihasilkan rectifier untuk proteksi pada main unit rectifier dengan menggunakan persamaan (2.14).

$$\begin{aligned} I_{CB} &= I_r \times 120\% \\ I_{CB} &= 4000 \times 120\% \\ I_{CB} &= 4800 \text{ A} \end{aligned}$$

Untuk proteksi di feeder, perhitungan nilai kapasitas dari circuit breaker dihitung terhadap rata-rata konsumsi arus yang terpakai untuk menggerakkan LRT yang juga dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (2.14).

$$I_{CB} = I_f \times 120\%$$

$$I_{CB} = 1500 \times 120\%$$

$$I_{CB} = 1800 \text{ A}$$

D. Perbandingan Nilai Kapasitas Arus Circuit Breaker Hasil Perhitungan dan Nilai Setting di LRT Palembang.

Setelah didapatkan nilai kapasitas circuit breaker dari hasil perhitungan nilai tersebut dapat kita bandingkan dengan setting circuit breaker yang terpasang di LRT Palembang yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel. Perbandingan Nilai Circuit Breaker Hasil Perhitungan dan Nilai Setting di LRT Palembang

Nilai Kapasitas CB	Hasil Perhitungan	Setting di LRT Palembang
Main Unit	4800 A	5000 A
Feeder	1800 A	1800 A

E. Analisa

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan di PT KAI (Persero) unit Power System LRT (*Light Rail Transit*) Sumsel Palembang, diketahui gangguan arus hubung singkat yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2018 disebabkan karena kabel grounding menyentuh under frame CCD KA (kereta) LRT. Hal ini, mengakibatkan mainline di Jakabaring-Polresta terjadi off karena arus lebih.

Selaras dengan hasil perhitungan dari penelitian ini, didapat arus gangguan hubung singkat terhitung sebesar 5.672,364 A. Dimana, nilai arus ini melebihi kapasitas arus rectifier 4000A yang mengakibatkan trip pada peralatan AC Switchgear di TPSS saat HSCB Feeder terbebani Heavy Fault.

Hal ini, tidak dapat dihindari karena HSCB di main unit disetting 18000A yang mengakibatkan arus lebih yang disebabkan gangguan hubung singkat, masuk ke rectifier dan menyebabkan mainline di Jakabaring-Polresta terjadi off/trip. Sementara, dalam kondisi normal konsumsi arus yang terpakai saat kereta LRT berjalan maksimal rata-rata berada pada 1500A.

Untuk proteksi yang lebih baik, PT KAI telah men-setting ulang HSCB di main unit menjadi 5000A dan di feeder 1800A. Nilai ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan.

V. KESIMPULAN

1. Besarnya nilai arus gangguan hubung singkat berdasarkan hasil perhitungan adalah 5.672,364 A, dan kapasitas arus rectifier 4000A dan setting HSCB (*High Speed Circuit Breaker*) pada main unitnya sebesar 18000A.
2. Kapasitas HSCB berdasarkan hasil perhitungan di main unit adalah 4800A dan setting di HSCB main unit di LRT adalah 5000A dan kapasitas HSCB untuk penyulang feeder hasil perhitungan sama dengan setting di LRT sebesar 1800A.

REFERENSI

- [1] Ilham, M & Sukma, D.Y. (2020). Penentuan Batas Maksimum CircuitBreaker Di Sistem Kelistrikan Riau 150kV. *Jom FTEKNIK*. Vol.7 Edisi 2.
- [2] Jailani. A & Apriani. Y (2022). Analisis Traction Power Supply Substation LRT Palembang. *Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro*, 16(2), 139 -141
- [3] Len Indonesia, "Power Supply of LRT Palembang Doc. No : LRT16-LRT-SYS-PWS-002 (rev.02)."PT. LEN Indonesia, Palembang,pp.1-318,2018
- [4] Pamungkas, A. (2019). *Pengetahuan Power System*. Palembang: PT. Kereta Api Indonesia.
- [5] Saputra, A. (2015). Studi Evaluasi Analisa Perhitungan Kapasitas Daya Gardu Traksi Terhadap Kebutuhan KRL Jalur Depok-Manggarai. *Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control (EPIC)*, 1-8.
- [6]Tobing, B.L. (2012). *Peralatan Tegangan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.
- [7]William D. Stevenson, Jr.1983. *Analisa Sistem Tenaga Listrik*. Erlangga.Jakarta, Indonesia
- [8]Wattimena, A. R., Lory, M. P. & Marselin, J.(2022). Simulasi Gangguan Untuk Penentuan Breaking Capacity Circuit Breaker Pada Sistem Distribusi 20kV ULPLTD Poka Ambon. *Jurnal Elektrikal dan Komputer*, 3(1), 215-224.
- [9]Zuhal, Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.